Lecture-05

เสียง (SOUND) (2)





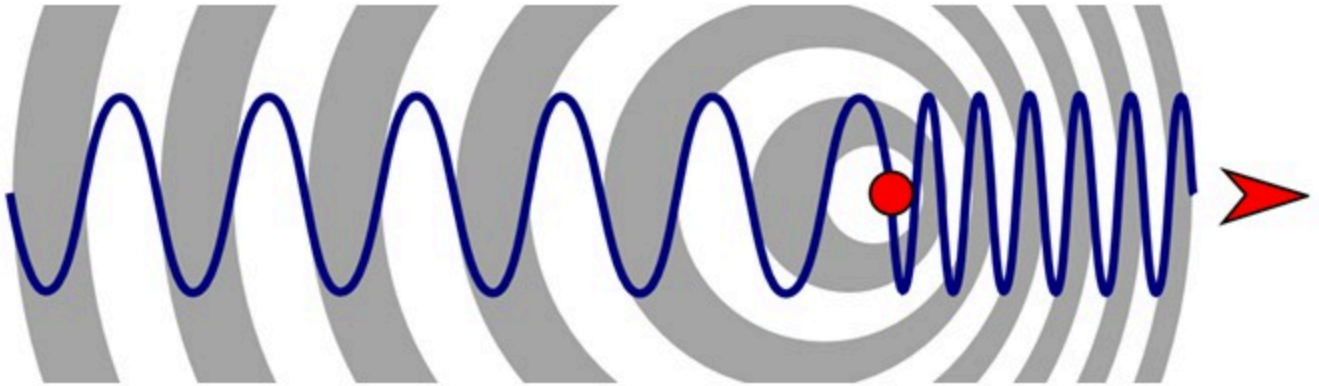
- ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
- บีตส์
- การสั่นพ้องของเสียง และ คลื่นนิ่งของเสียง
- คลื่นกระแทก

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (THE DOPPLER EFFECT)

- อัตราเร็วของแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าอัตราเร็วเสียง ($v_s < v$)
- ความถี่ของเสียงที่ได้ยินเปลี่ยนไป เมื่อจุดกำเนิดเสียงหรือผู้ได้รับเสียงเคลื่อนที่

f = ความถี่ของแหล่งกำเนิด, v = อัตราเร็วเสียงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง,
v_s = อัตราเร็วแหล่งกำเนิด

$$v = f\lambda$$



higher wavelength
lower frequency

lower wavelength
higher frequency

ด้านหลัง $\lambda'' = \lambda_s + \frac{v_s}{f} = \frac{v}{f} + \frac{v_s}{f} = \frac{v + v_s}{f}$ ด้านหน้า $\lambda' = \lambda_s - \frac{v_s}{f} = \frac{v}{f} - \frac{v_s}{f} = \frac{v - v_s}{f}$

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (The Doppler Effect)

ความถี่ของเสียงที่ได้ยินเปลี่ยนไป เมื่อจุดกำเนิดเสียงหรือผู้ได้รับเสียงเคลื่อนที่

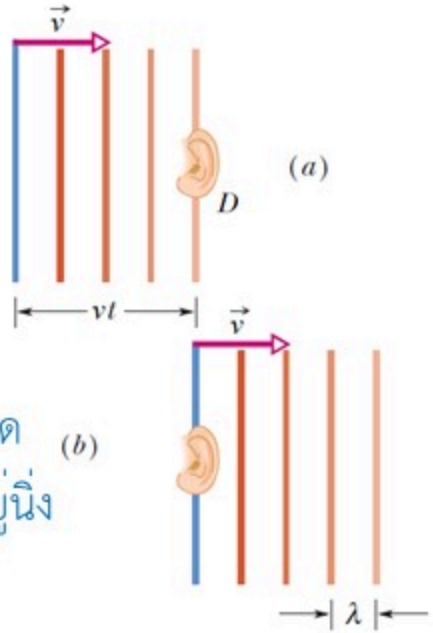
เสียงแตรรถยนต์เมื่อรถแล่นผ่าน



ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (The Doppler Effect)

1. จุดกำเนิดเสียง (source) อยู่นิ่ง แต่ผู้ฟัง (observer) เคลื่อนที่เข้าหาจุดกำเนิดคลื่นด้วยความเร็ว v_0 หรือ v_D

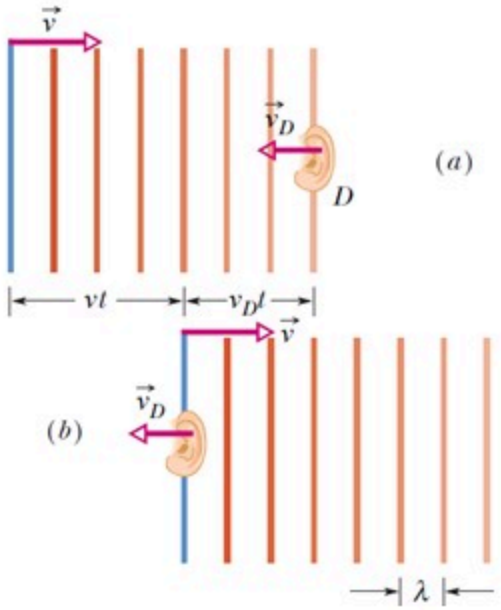
แผนภาพเทียบระหว่างผู้ฟังอยู่นิ่ง กับวิ่งเข้าหา



แหล่งกำเนิดและผู้ฟังอยู่นิ่ง

t = 0

t = t



ผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิด

จำนวนหน้าคลื่นที่มาถึงผู้ฟังในช่วงเวลา t

$$f = \frac{vt/\lambda}{t} = \frac{v}{\lambda}$$

$$f' = \frac{(vt + v_Dt)/\lambda}{t} = \frac{v + v_D}{\lambda}$$

$$= f\frac{v + v_D}{v}.$$

f = ความถี่ต้นกำเนิดเสียง

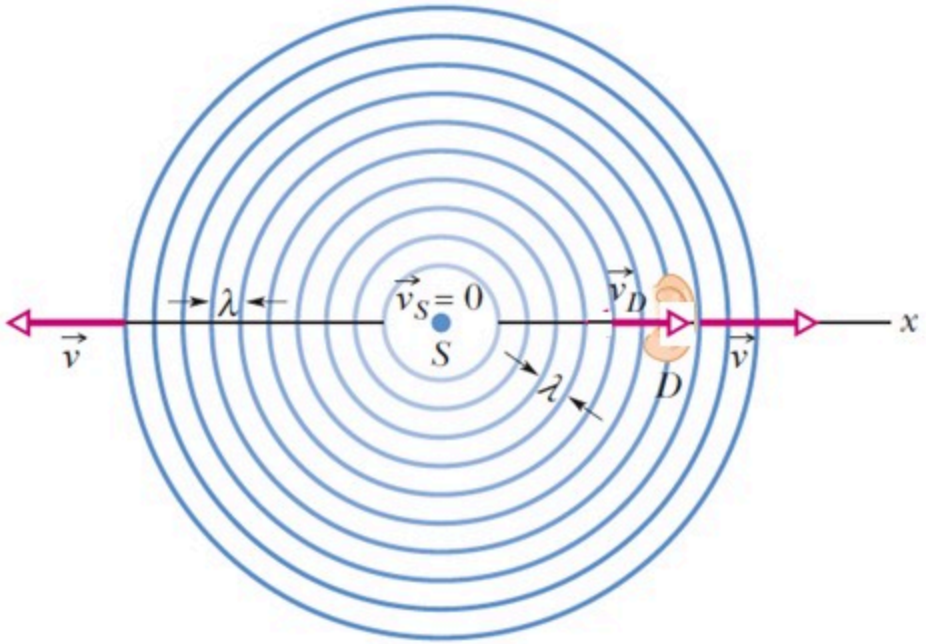
f′ = ความถี่ผู้สังเกตได้รับ

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (The Doppler Effect)

2. จุดกำเนิดเสียง (source) อยู่นิ่ง ผู้ฟังเสียง (observer) เคลื่อนที่ออกห่างจากจุดกำเนิดคลื่น

$$f' = \frac{(vt - v_D t)/\lambda}{t} = \frac{v - v_D}{\lambda}$$

$$= f\frac{v - v_D}{v}.$$

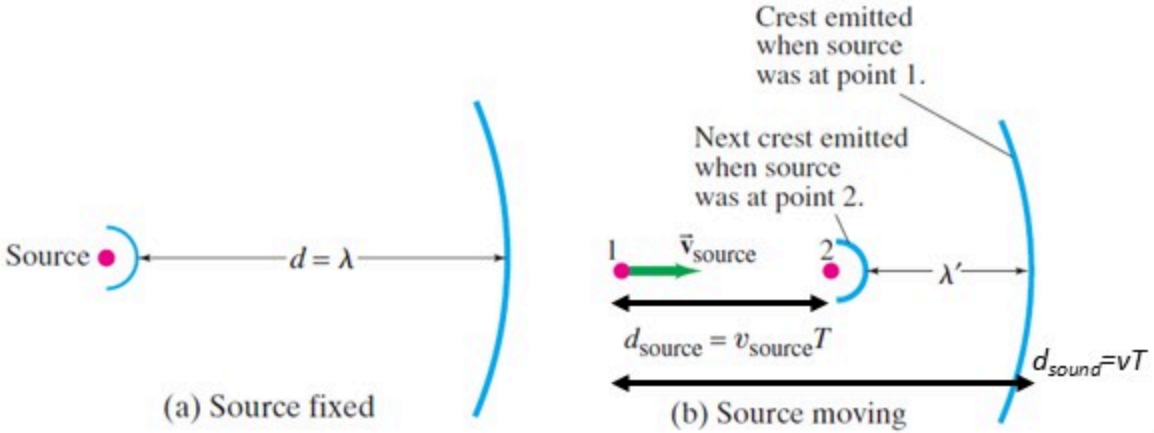


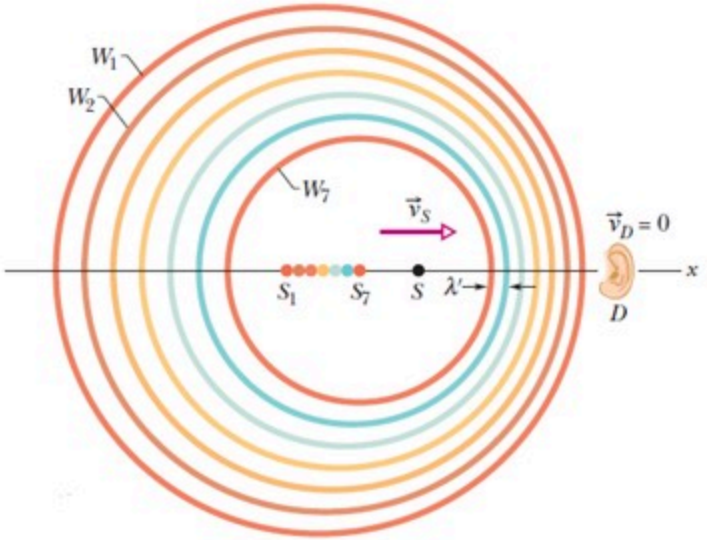
f′ = ความถี่ผู้สังเกตได้รับ

f = ความถี่ต้นกำเนิดเสียงส่งออกมา

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (The Doppler Effect)

3. จุดกำเนิดเสียง (source) เคลื่อนที่เข้าหา ผู้รับเสียง (observer) ที่อยู่นิ่ง





$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{vT - v_S T} = \frac{v}{v/f - v_S/f}$$

$$= f\frac{v}{v - v_S}$$

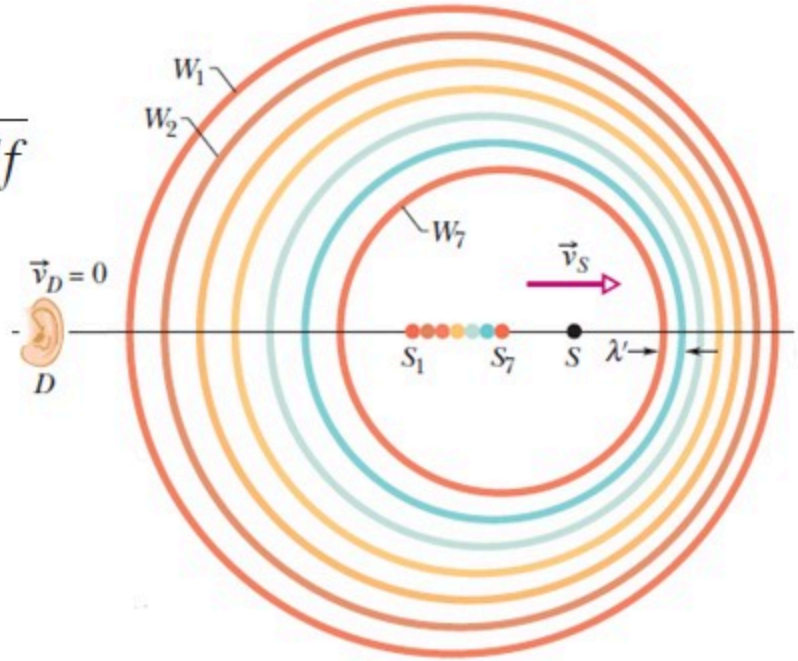
f′= ความถี่ผู้สังเกตได้รับ f = ความถี่ต้นกำเนิดเสียงส่งออกมา

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (The Doppler Effect)

4. จุดกำเนิดเสียง (source) เคลื่อนที่ออกจาก ผู้รับเสียง (observer) ที่อยู่นิ่ง

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{vT + v_S T} = \frac{v}{v/f + v_S/f}$$

$$= f\frac{v}{v + v_S}$$



f′= ความถี่ผู้สังเกตได้รับ f = ความถี่ต้นกำเนิดเสียงส่งออกมา

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (The Doppler Effect)

5. ทั้งจุดกำเนิดเสียงและผู้รับเสียงเคลื่อนที่เข้าหากันหรือออกจากกัน

เคลื่อนที่เข้าหากัน $f' = f\dfrac{(v + v_o)}{(v - v_s)}$

$$f' = f\frac{(v \pm v_o)}{(v \mp v_s)}$$

เคลื่อนที่ออกจากกัน $f' = f\dfrac{(v - v_o)}{(v + v_s)}$

สรุป สำหรับ v_o วิ่งเข้าเป็น + วิ่งออกเป็น -

สำหรับ v_s วิ่งเข้าเป็น - วิ่งออกเป็น +

ตัวอย่าง

คลื่นเสียงมีความถี่ 1000 Hz อัตราเร็ว 330 m/s จงหา

a) ความยาวคลื่นเสียงเมื่อต้นกำเนิดอยู่นิ่ง

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{330}{1000} = 0.33m$$

b) ถ้าผู้สังเกตหยุดนิ่ง ต้นกำเนิด S วิ่งหนีด้วยอัตราเร็ว 10 m/s ผู้สังเกตจะได้ยินความถี่เท่าใด

$$f' = f\left(\frac{v}{v+v_s}\right) = 1000\left(\frac{330}{330+10}\right) = 970Hz$$

ตัวอย่าง

c) ถ้าต้นกำเนิด S หยุดนิ่ง ผู้สังเกตวิ่งหนี O ด้วยอัตราเร็ว 10 m/s เขาจะได้ยินความถี่เท่าใด

$$f' = f\left(\frac{v - v_o}{v}\right) = 1000\left(\frac{330 - 10}{330}\right) = 969.7Hz$$

d) ถ้าต้นกำเนิด S เคลื่อนที่ไปทางขวามือด้วยอัตราเร็ว v_s = 10 m/s จงหาความยาวคลื่นข้างหน้าและข้างหลัง S

λ' หน้าต้นกำเนิดคลื่น

$$\lambda' = \frac{v - v_s}{f} = \frac{330 - 10}{1000} = 0.32m$$

λ'' หลังต้นกำเนิดคลื่น

$$\lambda'' = \frac{v + v_s}{f} = \frac{330 + 10}{1000} = 0.34m$$

ตัวอย่าง ถ้าผู้สังเกตและแหล่งต้นทางต่างเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยอัตราเร็ว 20 m/s ในขณะที่แหล่งต้นทางให้คลื่นเสียง ซึ่งมีความถี่ 1000 Hz แผ่ออกไปในอากาศที่มีความหนาแน่น 1.2 kg/m^3 และมอดูลัสเชิงปริมาตร 1.3 x 10^{-4} GPa ความถี่ของคลื่นเสียงที่ผู้สังเกตได้รับจะมีค่าประมาณเท่าใด

จาก

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} = \sqrt{\frac{1.3\times10^{-4}\times10^{9}}{1.2}} = 329 m/s$$

$$f' = f\left[\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}\right]$$

จะได้ความถี่ของคลื่นเสียงที่ผู้สังเกตได้รับ

$$f' = f\left[\frac{v + v_o}{v - v_s}\right] = 1000\left[\frac{329+20}{329-20}\right] = 1129 Hz$$

ตัวอย่าง ค้างคาวบินด้วยอัตราเร็ว 3.60 m/s ส่งสัญญาณเสียงความถี่ 35.0 kHz ไปกระทบผีเสื้อกลางคืนที่เกาะนิ่งอยู่บนต้นไม้ ความถี่ของเสียงที่ผีเสื้อกลางคืนได้รับมีค่าเท่าใด เมื่ออุณหภูมิยามค่ำคืนเป็น20 °C

$$v = 331 + 0.6t$$

$$= 331 + 0.6(20) = 343 m/s$$

$$v_s = 3.60\,\text{m/s} \quad f = 35.0\,\text{kHz}$$

$$f' = \left(\frac{v}{v - v_s} \right) f$$

$$f' = \left[\frac{343}{343 - 3.6} \right] 35.0 = 35.4\,\text{kHz}$$

กำแพงเสียง (SOUND BARRIER)

- เมื่อเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเข้าใกล้อัตราเร็วเสียง หน้าคลื่นของคลื่นเสียงจะเกิดการซ้อนทับกัน ซึ่งกลายเป็นเหมือนกำแพงที่ต้านการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
- Chuck Yeager แห่งกองทัพอากาศสหรัฐ เป็นนักบินคนแรกที่สามารถทำให้เกิดการบินเหนือเสียงได้



Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University



$v_{source} = 0$



$v_{source} < v_{sound}$ (Mach 0.7)

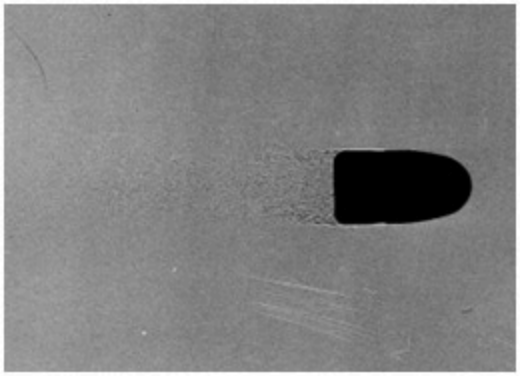


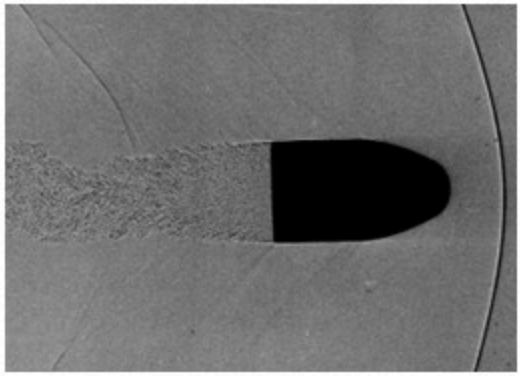
$v_{source} = v_{sound}$
(Mach 1 - breaking the sound barrier)

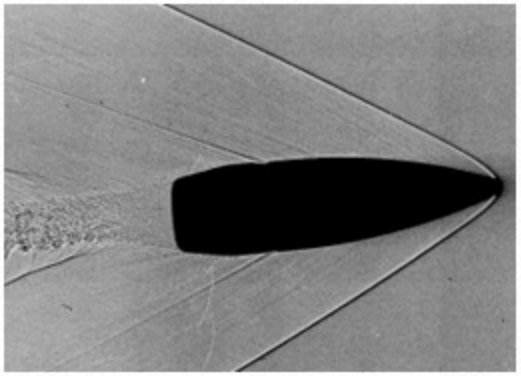


$v_{source} > v_{sound}$
(Mach 1.4 - Supersonic)

คลื่นกระแทก (Shock wave)





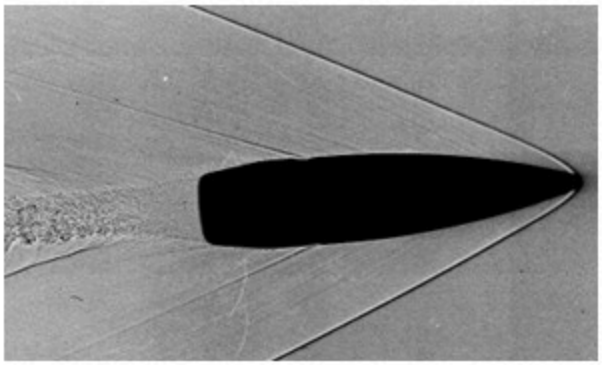


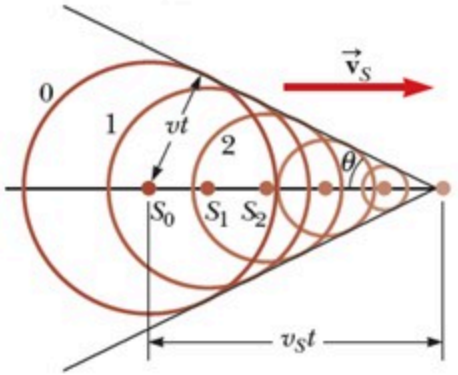




คลื่นกระแทก (SHOCK WAVE)

- เมื่อวัตถุบินผ่านกำแพงเสียง (sonic barrier) แล้ว และหลังจากนั้นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเหนือเสียง (Supersonic)
- โดยที่ผู้สังเกตจะไม่ได้ยินเสียง จนกว่าแนวหน้าคลื่นของโคนเสียงจะมาถึง (เครื่องบินอาจบินผ่านผู้สังเกตไปนานแล้ว)
- โดยแนวหน้าคลื่นนั้นเราเรียกว่า คลื่นกระแทก (shock wave)
- เมื่อแนวหน้าคลื่นมาถึง ผู้สังเกตจะได้ยินเสียงที่ดังมากๆ เรียกว่า Sonic boom
- วงกลมในรูปใช้แทนหน้าคลื่นที่ถูกส่งออกมาจากแหล่งกำเนิด

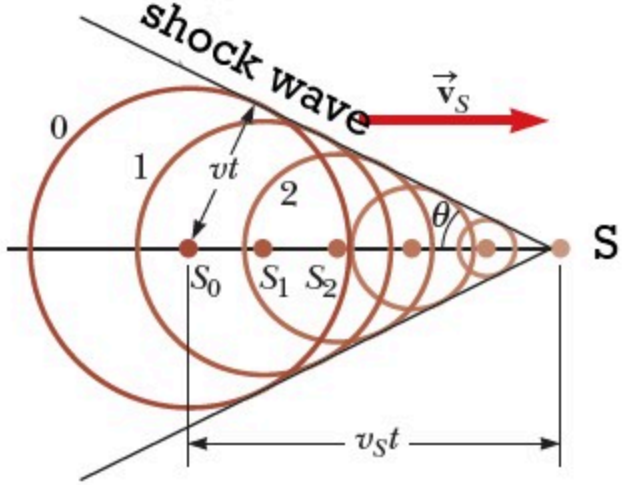




คลื่นกระแทก (SHOCK WAVES)

- เส้นสัมผัสที่ลากจาก S ไปยังหน้าคลื่นที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $S_0, S_1, S_2, \ldots$ นั้นคือแนวของคลื่นกระแทรก
- ค่ามุมระหว่างเส้นสัมผัสและแนวการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิด S นั้นหาได้จากความสัมพันธ์

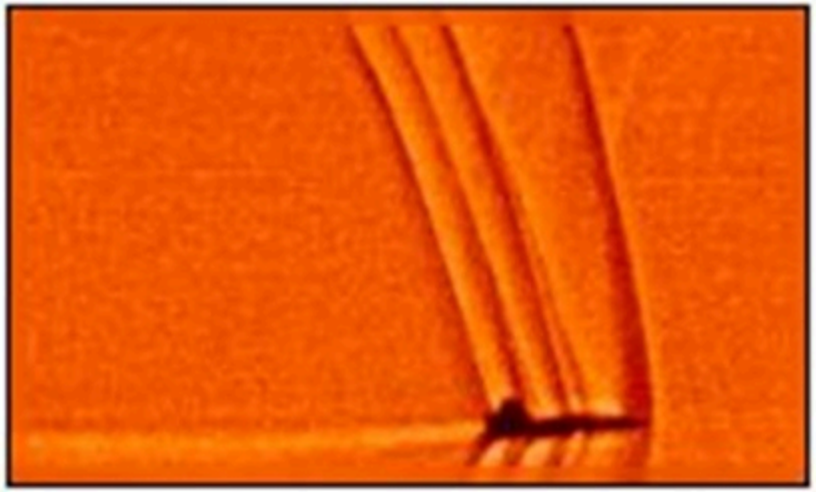
$$\sin\theta = \frac{v}{v_s} = \frac{1}{M}$$



- อัตราส่วน M เรียกว่า เลขมัค (Mach Number)
- หน้าคลื่นกระแทรก shock wave มีลักษณะเป็นรูปกรวย
- คลื่นกระแทกนั้นมีพลังงานอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณผิวของกรวย และ มีการกระจายตัวของแรงดันมหาศาล

SUPERSONIC

T-38 Talon





Supersonic jet trainer

Sonic boom จาก รถTHRUST SSC

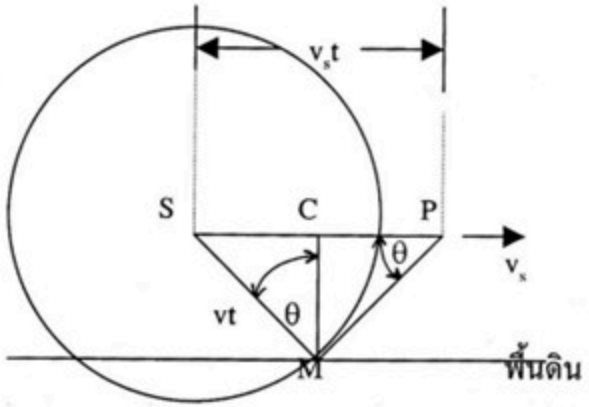


ตัวอย่าง

เครื่องบินลำหนึ่งกำลังบินด้วยอัตราเร็ว 510 m/s โดยรักษาเพดานบินที่ระดับ 10^4 m ในบริเวณที่อากาศมีอุณหภูมิ 15°C ขณะที่ได้ยินเสียงจากเครื่องบิน เครื่องบินลำนี้อยู่ห่างออกไปเท่าไหร่ กำหนดให้อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศที่ 0°C เท่ากับ 331 m/s

$$v = 331 + 0.6t = 331 + 0.6(15) = 340 m/s$$

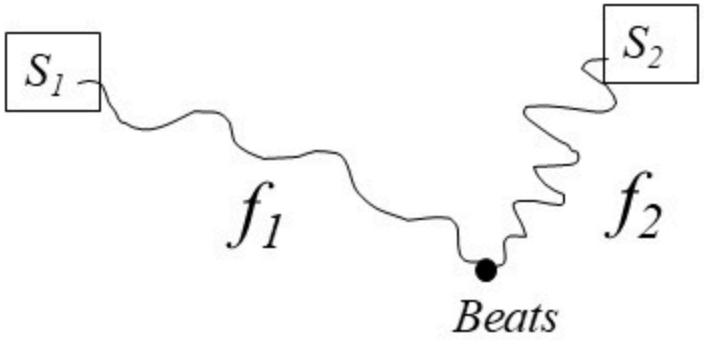
ขณะได้ยินเสียง เครื่องบินอยู่ห่างออกไป (PM) เท่ากับ



$$PM = \frac{MC}{\sin\theta} = \frac{MC}{v/v_s} = 10^4 \frac{v_s}{v} = 10^4 \frac{510}{340} = 1.5 \times 10^4 m$$

บีตส์ (Beats)

- คลื่นสองขบวนที่มีความถี่ต่างกันเคลื่อนที่มาพบกันที่ตำแหนงหนึ่งๆ



- จะทำให้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมและหักล้างกันสลับกันเป็นคาบ
- บีตส์ (Beats) = การแปรผันของแอมปลิจูดเป็นคาบๆ ที่ตำแหน่งหนึ่งๆ เนื่องจากการซ้อนทับของคลื่นที่มีความถี่ใกล้เคียงกัน
- หูของมนุษย์จะได้ยินบีตส์ชัดเจนเมื่อความถี่ของคลื่นทั้งสองต่างกันไม่เกิน 10 Hz

บีตส์

- พิจารณาคลื่นสองขบวนที่มี s_m เท่ากัน แต่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อย
- ณ ตำแหน่งหนึ่งๆ (กำหนด $x = 0$)

$$s_1 = s_m \cos(\omega_1 t)$$
$$s_2 = s_m \cos(\omega_2 t)$$

- ดังนั้น จะเกิดการกระจัดของคลื่นลัพธ์

$$s = s_1 + s_2 = s_m[\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)]$$

- จาก $\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a-b}{2}\cos\frac{a+b}{2}$ จะได้

$$s = 2s_m \cos\frac{(\omega_1-\omega_2)t}{2}\cos\frac{(\omega_1+\omega_2)t}{2}$$

$$s = 2s_m \cos 2\pi\frac{(f_1-f_2)t}{2}\cos 2\pi\frac{(f_1+f_2)t}{2}$$

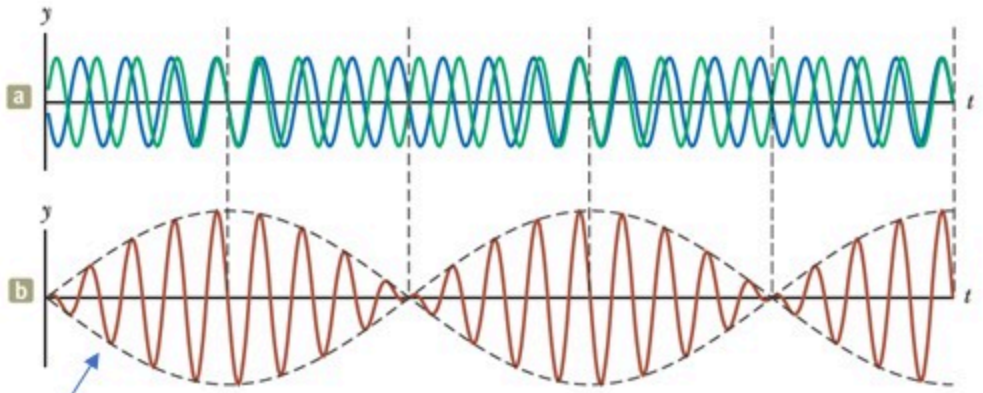
บีตส์

- ความถี่ของการสั่นของคลื่นลัพธ์ $= \frac{(f_1+f_2)}{2}$
- แอมปลิจูดของคลื่นลัพธ์จะถูกห่อด้วยซอง (envelope)

$$s_{envelope} = 2s_m \cos\left(2\pi \frac{(f_1-f_2)}{2} t\right)$$

ซึ่งจะมีขนาดมากสุดเมื่อ $|\cos(\ldots)| = 1$

- ความถี่ของบีตส์ $f_{beat} = |f_1 - f_2|$



สองคลื่นที่มารวมกัน

คลื่นลัพธ์

envelope มีความถี่ $= \left|\frac{f_1-f_2}{2}\right|$ หรือ คาบ $= \left|\frac{2}{f_1-f_2}\right|$ โดยใน 1 คาบจะดังสุด 2 ครั้ง

ดังนั้นความถี่บีตจะเป็น 2 เท่าของความถี่ envelope ---> $f_{beat} = |f_1 - f_2|$

ตัวอย่าง

เมื่อเคาะส้อมสียงสองอันพร้อมกัน เกิดเสียงบีตส์มีความถี่ 6 Hz โดยส้อมเสียงอันหนึ่งรู้ว่ามีความถี่ 470 Hz เมื่อนำเทปกาวแผ่นเล็ก ๆ มาติดส้อมเสียงที่ไม่ทราบค่าความถี่นี้ (จะทำให้ความถี่ต่ำกว่าเดิม) แล้วนำมาเคาะพร้อมกันอีกครั้ง ปรากฏว่าความถี่บีตส์ลดลงเหลือ 3 Hz จงหาความถี่ของส้อมเสียงอีกอันหนึ่งว่าเป็นกี่ Hz

วิธีทำ. จาก $f_B = |f_1 - f_2|$

$$6 = |f_1 - 470|$$

$$\pm 6 = f_1 - 470 \qquad f_1 = 476,464$$

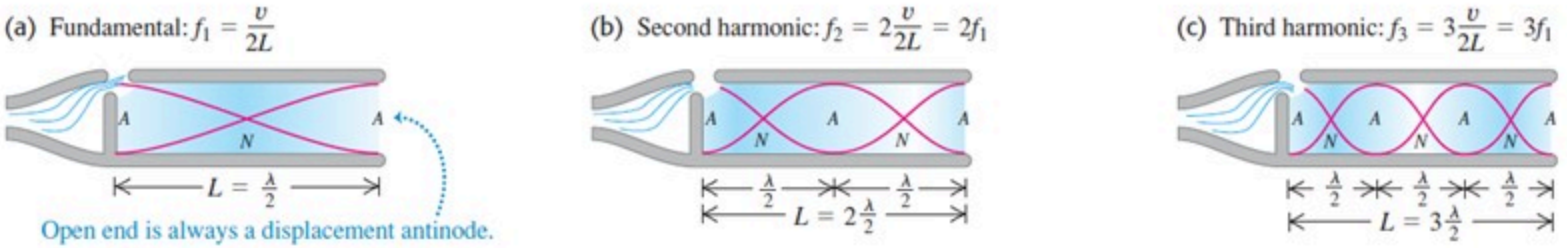
แต่ f_1 ต้องสูงกว่า 470 จึงตอบ 476 Hz เหตุที่ f_1 ต้องสูงกว่านั้น เพราะเมื่อนำเทปกาวมาติดส้อมเสียงจะทำให้ส้อมเสียงนี้มีความถี่ลดเหลือ 473 ความถี่บีตส์จึงจะเหลือ 3 Hz ตามโจทย์กำหนดได้

Standing Waves

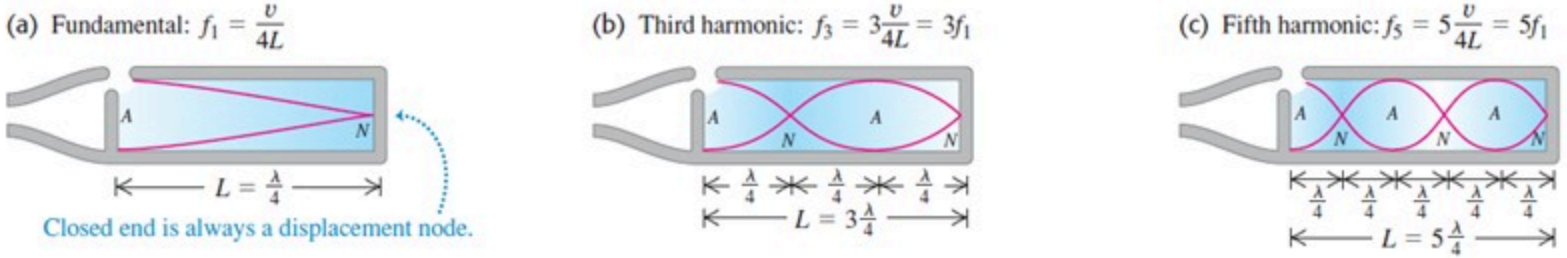
การสั่นพ้อง (Resonance)



เมื่อวัตถุถูกกระทำด้วยแรงหรือสัญญาณที่มีความถี่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับความถี่ธรรมชาติ (resonant หรือ natural frequencies) ของวัตถุ วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่นั้นและด้วยแอมปลิจูดที่ใหญ่



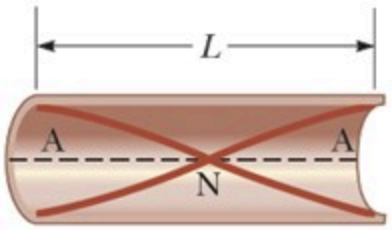
16.18 A cross section of a stopped pipe showing the first three normal modes as well as the *displacement* nodes and antinodes. Only odd harmonics are possible.



คลื่นนิ่งในท่อ

- เกิดจากการแทรกสอดของคลื่นตามยาวเคลื่อนที่สวนทางกัน
- ปลายเปิด:
  - จุดปฏิบัพของการกระจัด
  - จุดบัพของความดัน
  - ไม่มีการเปลี่ยนความดัน เพราะความดันเท่ากับความดันบรรยากาศ
- ปลายปิด: การกระจัดเป็นศูนย์เสมอ
  - จุดบัพของการกระจัด
  - จุดปฏิบัพของความดัน
  - ความดันสามารถเปลี่ยนไปมากกว่าหรือน้อยกว่าความดันบรรยากาศ

คลื่นนิ่งในท่อปลายเปิด และ ปลายปิด

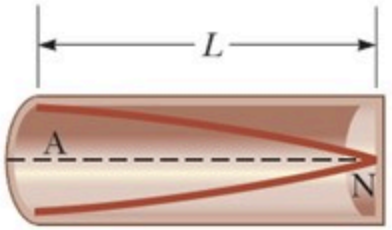


First harmonic

$\lambda_1 = 2L$

$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{2L}$

ความถี่มูลฐาน

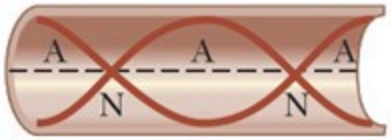


First harmonic

$\lambda_1 = 4L$

$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{4L}$

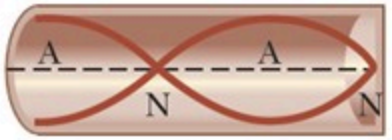
ความถี่มูลฐาน



Second harmonic

$\lambda_2 = L$

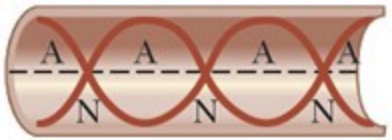
$f_2 = \frac{v}{L} = 2f_1$



Third harmonic

$\lambda_3 = \frac{4}{3}L$

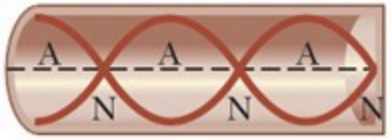
$f_3 = \frac{3v}{4L} = 3f_1$



Third harmonic

$\lambda_3 = \frac{2}{3}L$

$f_3 = \frac{3v}{2L} = 3f_1$



Fifth harmonic

$\lambda_5 = \frac{4}{5}L$

$f_5 = \frac{5v}{4L} = 5f_1$

$$f_n = \frac{nv}{2L}$$

$n = 1,2,3,4, \ldots\ldots$

$$f_n = \frac{(2n-1)v}{4L}$$

$n = 1,2,3,4, \ldots\ldots$

HARMONIC & OVERTONE

$$n = 1; f_1 = \frac{v}{2L} \rightarrow fundamental, 1^{st}\ harmonic$$

$$n = 2; f_2 = 2f_1 \rightarrow 1^{st}\ overtone, 2^{nd}\ harmonic$$

$$n = 3; f_3 = 3f_1 \rightarrow 2^{nd}\ overtone, 3^{rd}\ harmonic$$

Overtone เป็นช่วงความถี่ที่สูงกว่าความถี่มูลฐาน (fundamental)

Harmonic เป็นชื่อเรียก ความถี่ที่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่มูลฐาน

การหาความเร็วของเสียงในอากาศ

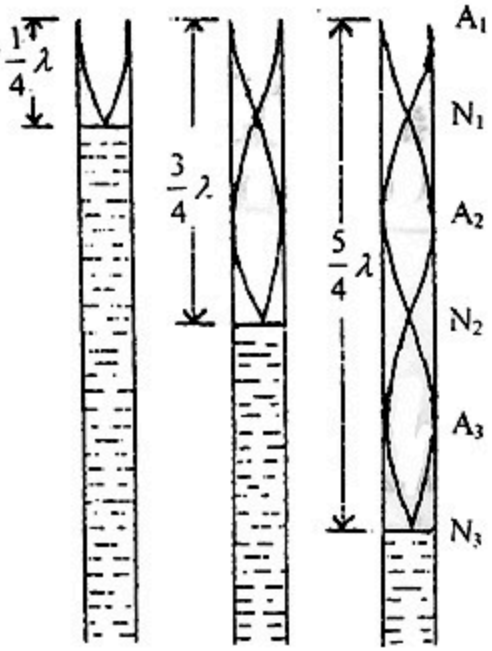
e = end correction

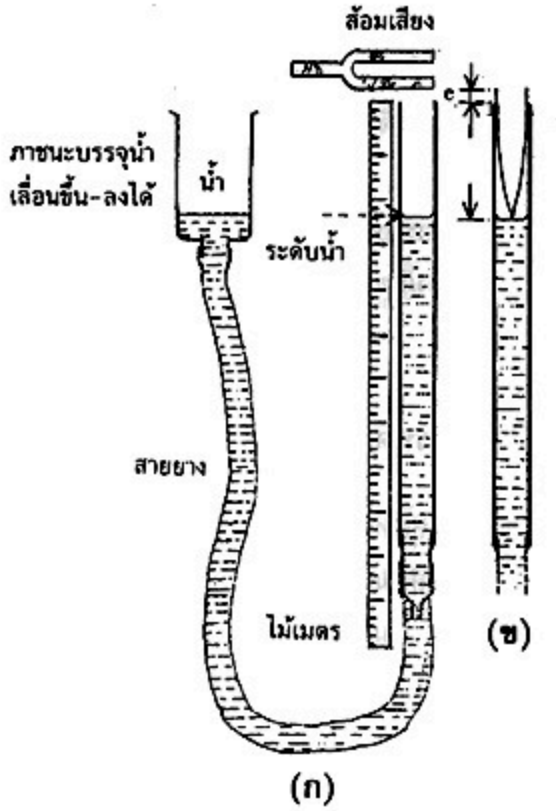
$$L_1 + e = \frac{\lambda}{4}$$

$$L_2 + e = \frac{3\lambda}{4}$$

$$L_2 - L_1 = \frac{\lambda}{2}$$

$$v = f\lambda$$





ตัวอย่างที่ ท่อปลายเปิดทั้งสองข้างยาว 0.59 เมตร และท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว 0.30 เมตร ความถี่มูลฐานของคลื่นเสียงที่เกิดจากท่อทั้งสองนี้เมื่อรวมกันจะเกิดบีตส์ที่มีความถี่ 5 เฮิรตซ์ จงหา ความถี่มูลฐานของท่อปลายเปิดสองข้าง และท่อปลายเปิดข้างเดียว

ท่อปลายเปิด $f = n\frac{v}{2L}$ ความถี่มูลฐาน n=1 ดังนั้น $f_1'' = \frac{v}{2L} = \frac{v}{2(0.59)} = \frac{v}{1.18}$

ท่อปลายปิด $f = (2n-1)\frac{v}{4L}$ ความถี่มูลฐาน n=1 ดังนั้น $f_1' = [2(1)-1]\frac{v}{4L} = \frac{v}{4(0.3)} = \frac{v}{1.2}$

ความถี่มูลฐานจากท่อทั้งสองเกิดบีตส์ 5 Hz $\therefore f_1'' - f_1' = 5$

$$\therefore \frac{v}{1.18} - \frac{v}{1.2} = 5 \Rightarrow v = 354 \text{ m/s}$$

แทนค่า v จะได้ $f_1'' = \frac{354}{1.18} = 300 \text{ Hz}$ และ $f_1' = \frac{354}{1.2} = 295 \text{ Hz}$ ตอบ

ตัวอย่าง มีท่อทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งยาวเท่ากัน 2 ท่อ ซึ่งเมื่อทำให้ลำอากาศภายในท่อเกิดการสั่นพบว่าเสียงจากท่อทั้งสองนี้มีความถี่ต่ำสุดเป็น 480 Hz ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส แต่ถ้าอุณหภูมิของอากาศในท่อหนึ่งเปลี่ยนไปเป็น 20 องศาเซลเซียส เมื่อทำให้เกิดเสียงจากท่อทั้งสองนี้พร้อมกันจะเกิดเสียงบีตส์ด้วยค่าความถี่บีตส์กี่ Hz

แบ่งการคิดเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้น 1 หาอัตราเร็วเสียงก่อนจาก

$$v = 331 + 0.6t$$

$$t = 15°C; v = 340 m/s$$

$$t = 20°C; v = 343 m/s$$

ขั้น 2 หาความยาวท่อในตอนแรก จาก

$$f = \frac{(2n-1)V}{4L}; n = 1$$

$$480 = \frac{1(340)}{4L}, L = \frac{340}{4(480)} = 0.177$$

ขั้น 3 หาความถี่เมื่ออุณหภูมิ 20°C จาก

$$f = \frac{(2n-1)v}{4L} = \frac{1(343)}{4} \times \frac{1}{0.177} = 484 Hz$$

ขั้น 4 เทียบกับความถี่ตอนแรกจะเกิดบีตส์ความถี่

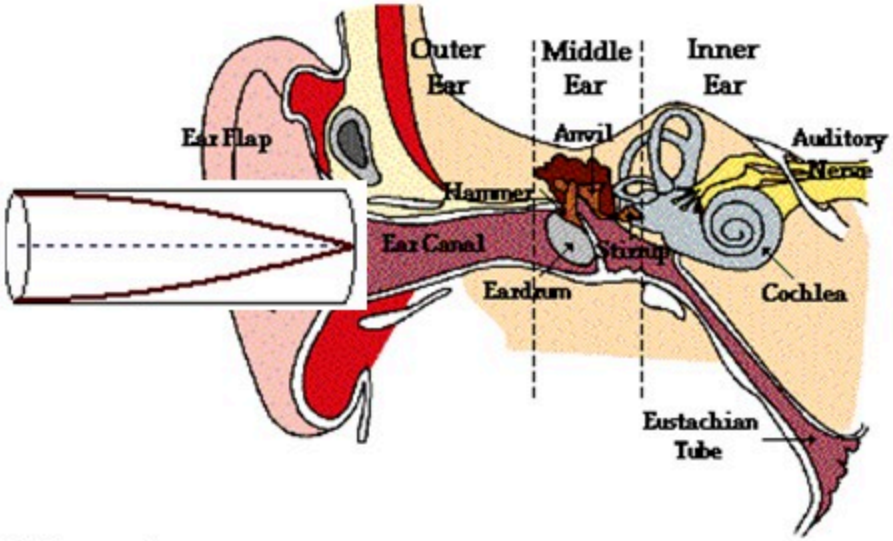
$$f_B = |f_1 - f_2| = |480 - 484| = 4 Hz$$

ตัวอย่าง โดยปกติคลื่นเสียงจะเข้าสู่ระบบการรับฟังเสียงของหูคนเราโดยผ่านช่องหู (ear canal) ไปตกกระทบเยื่อแก้วหูที่ปลายช่องรูหูซึ่งจะสั่นตามจังหวะของคลื่นเสียงนั้น ช่องรูหูจึงเป็นด่านแรกที่ช่วยขยายสัญญาณเสียงที่ผ่านเข้าไป ถ้าความยาวของช่องรูหูของคนทั่วไปมีค่าประมาณ 2.5 cm รับฟังเสียงในภาวะอุณหภูมิห้อง 25°C แสดงว่าคนเราจะรับฟังเสียงความถี่ประมาณกี่ Hz ได้ไวเป็นพิเศษ

ช่องรูหูเปรียบเสมือนหลอดเรโซแนนซ์ปลายปิด (ด้วยเยื่อแก้วหู) ซึ่งจะเกิดการสั่นพ้อง (ทำให้เสียงดังที่สุด) เมื่อ

$$L = \frac{\lambda}{4}, \lambda = 4L$$

$$\lambda = 4(2.5) = 10cm = 0.1m$$

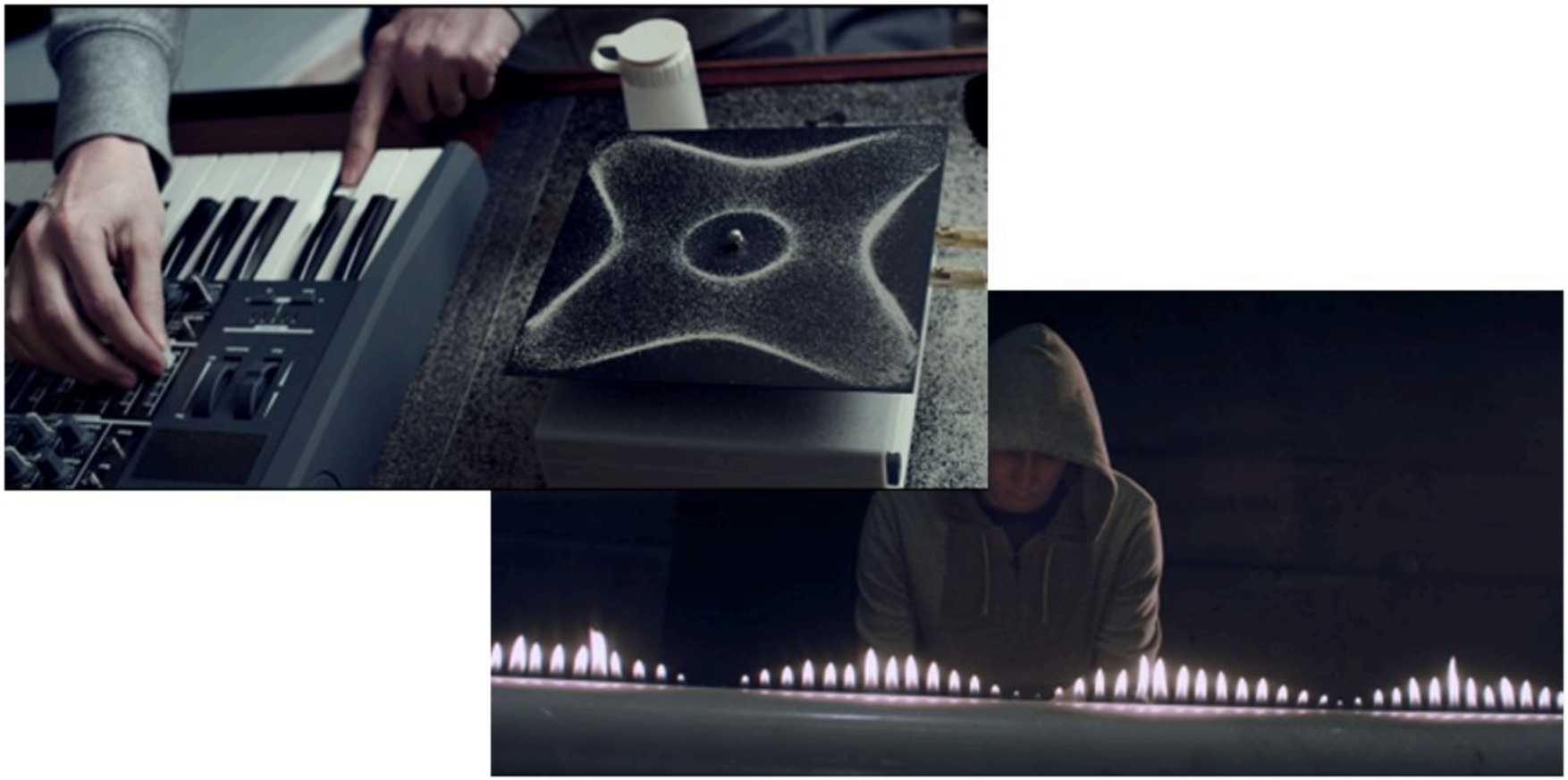


อัตราเร็วเสียงในอากาศที่

อุณหภูมิห้อง 25°C = 331+0.6(25) = 346 m/s

ดังนั้น ความถี่เสียงที่ควรจะรับได้ไวสุดคือ $v = f\lambda \rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{346}{0.1} = 3460Hz$

SCIENCE VS. MUSIC - NIGEL STANFORD



- https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs
- http://nigelstanford.com/Cymatics/Behind_the_Scenes.aspx

แบบฝึกหัดที่ 5

1. ท่อโลหะปลายเปิดอันหนึ่งถูกตัดออกเป็นสองส่วน (ไม่เท่ากัน) ความถี่ธรรมชาติที่ต่ำที่สุดของท่อหลังถูกตัดทั้งสองมีค่า 256 Hz และ 440 Hz จงหา (กำหนดให้อัตราเร็วของเสียงในอากาศเป็น 343 m/s)

   a) ความยาวของท่อก่อนถูกตัด *[1.06 m]*

   b) ความถี่ธรรมชาติของท่อก่อนถูกตัด *[162 Hz]*

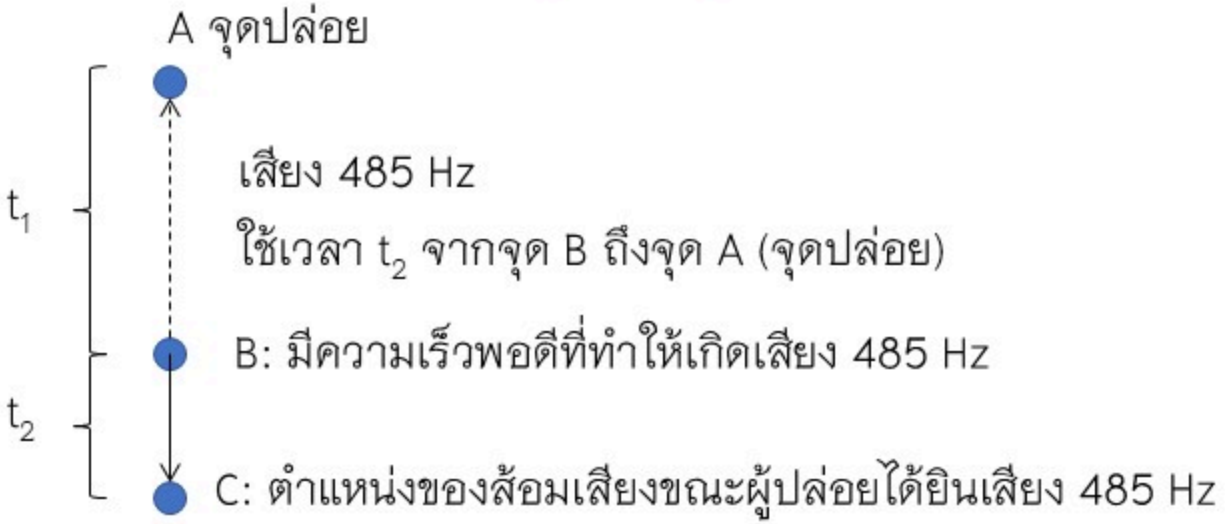
$$f = n\frac{v}{2L}$$

2. นักเรียนคนหนึ่งถือส้อมเสียงที่สั่นด้วยความถี่ 256 Hz เดินเข้าไปหาผนังด้วยอัตราเร็วคงที่ 1.33 เมตรต่อวินาที (ก) จงหาความถี่บีตระหว่างเสียงจากส้อมเสียงกับเสียงสะท้อนที่เขาได้ยิน *[1.99 Hz]* (ข) หากเขาต้องการให้เกิดความถี่บีตเป็น 5.00 Hz เขาต้องเดินเข้าไปด้วยอัตราเร็วเท่าใด *[3.31 m/s]* *กำหนดให้อัตราเร็วของเสียงในอากาศเป็น 343 m/s*

$$f' = f\frac{(v \mp v_o)}{(v \mp v_s)}$$

$$f_{beat} = |f_1 - f_2|$$

3. ส้อมเสียงอันหนึ่งมีความถี่ในการสั่น 512 Hz ตกลงมาจากตึกจากจุดหยุดนิ่ง ด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (9.80 m/s^2) จงหาระยะจากจุดปล่อยไปยังตำแหน่งส้อมเสียงในขณะที่ผู้ปล่อยได้ยินเสียงความถี่ 485 Hz (หาระยะ AC) กำหนดให้อัตราเร็วของเสียงในอากาศเป็น 340 m/s *[19.3 m]*



$$f' = f\frac{(v \mp v_o)}{(v \mp v_s)}$$

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

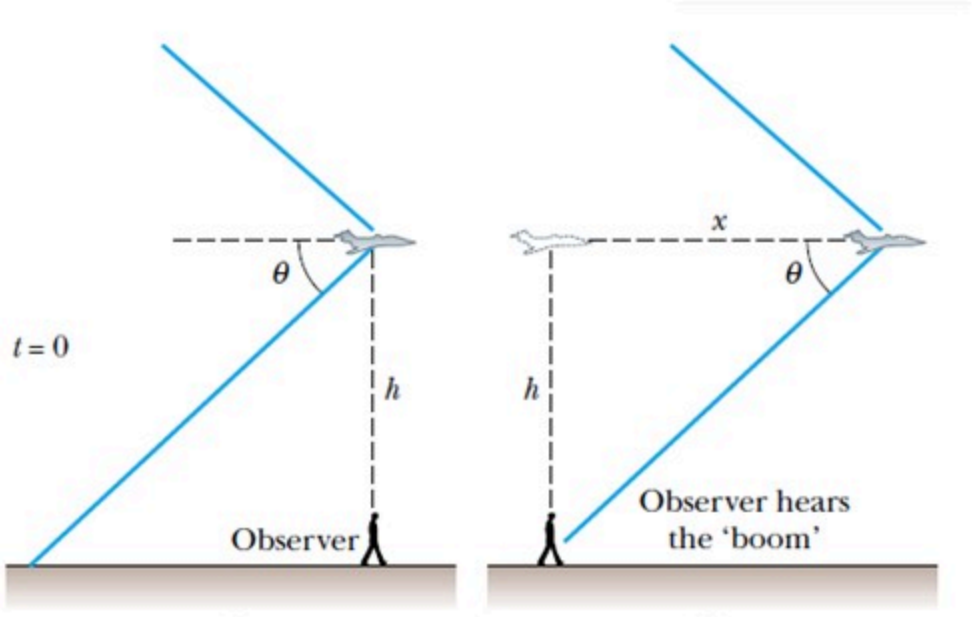
4. เครื่องบินเจ็ทลำหนึ่งกำลังบินอยู่สูงจากพื้นราบ h = 20,000 m ด้วย เลขมัคเท่ากับ 3 หากที่ t=0 เครื่องบินลำนี้อยู่บนศีรษะของนักศึกษาพอดี (ให้อัตราเร็วของเสียงในอากาศเป็น 335 m/s)

   (ก) จงหาระยะ x *[56.6 km]*

   (ข) เวลาผ่านไปนานเท่าไร นักศึกษาจึงได้ยินคลื่นกระแทก *[56.3 s]*

$$\sin\theta = \frac{v}{v_s} = \frac{1}{M}$$

$$\tan\theta = \frac{h}{x}$$



5. การทดลองหาอัตราเร็วของเสียงในท่อปลายปิดหนึ่งด้านที่สามารถปรับระยะของอากาศในท่อได้ เมื่อใช้แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 800 Hz พบตำแหน่งเสียงดังที่สุดสองครั้งห่างจากกันเป็นระยะ 36.0 cm จงหาอัตราเร็วเสียงนี้ *[576 m/s]*

$$L_2 - L_1 = \frac{\lambda}{2}$$

6. เครื่องบินไอพ่นบินผ่านเหนือศีรษะที่ความสูง 5,000 เมตร ด้วยอัตราเร็วมัค 1.5 (อัตราเร็วเสียงในอากาศ 330 เมตรต่อวินาที)

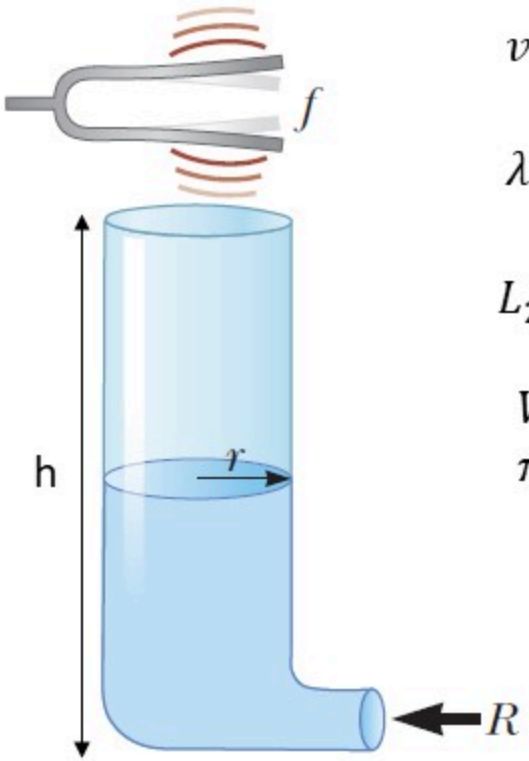
   ก. จงหามุมซึ่งคลื่นกระแทกกระทำกับเส้นแนวทางการเคลื่อนที่ของไอพ่น *[41.8°]*

   ข. หลังจากเครื่องบินไอพ่นบินผ่านเหนือศีรษะไปเป็นเวลาเท่าใดคลื่นกระแทกจึงจะมาถึงพื้นดิน *[11.3 s]*

$$\sin\theta = \frac{v}{v_s} = \frac{1}{M}$$

$$\tan\theta = \frac{h}{x}$$

7. ที่อุณหภูมิ 20 °C น้ำถูกปั๊มเข้าไปในท่อทรงกระบอกสูง h = 1.20 m อันหนึ่ง ด้วยอัตรา R = 1.00 ลิตร/นาที หากรัศมีของท่อทรงกระบอกนี้มีค่าเท่ากับ r = 5.00 cm และที่ปากท่อมีส้อมเสียงสั่นด้วยความถี่ f = 512 Hz จงหาว่า ภายในเวลา 6 นาที นับตั้งแต่เริ่มปั๊มน้ำเข้าไป จะได้ยินเสียงกำทอนทั้งหมดกี่ครั้ง (3 ครั้ง)



$$v = 331 + 0.6t$$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

$$L_2 - L_1 = \Delta L = \frac{\lambda}{2}$$

$$V = Rt$$

$$\pi r^2 h = Rt$$